乾坤科技

共通設備

EAP 自動化通訊協定規範

EAP Automation Interface Specification

版本: 1.0.1

適用對象	設備開發商 (Vendor)
通訊架構	EQ <-> EAP (Middleware)
協定類型	MQTT over TCP/IP

文件修改紀錄

版本	日期	描述
1.0.0	2025/12/30	初版
1.0.1	2026/1/5	修正文件名稱

設備類型	共通
設備型號	
廠商名稱	
設備編號	

部門	負責人員	負責人員簽名	簽名日期
請購單位			
製程人員			
自動化部門			
資訊系統			
資訊部門			
廠商			

目錄

1. 通訊基礎設定 (PROTOCOL BASICS) 4
1.1. MQTT 連線資訊 4
1.2. TOPIC 定義 4
1.3. 逾時與例外處理 (TIMEOUT & EXCEPTION HANDLING) 4
1.4. 斷線重連機制(AUTO-RECONNECT) 5
1.5. 資料型別定義(DATA FORMAT DEFIND) 5
1.6. 燈號定義(STATUS LIGHT DEFIND) 5
2. 標準通訊流程 (SEQUENCE DIAGRAMS) 7
2.1. 人員登入驗證 (USER VERIFICATION) 7
2.2. 工單進站流程 (TRACK IN) 8
2.3. 工單出站流程 (TRACK OUT) 9
2.4. 警報上報流程 (ALARM REPORT) 10
2.5. 製程資料上報 (PROCESS DATA REPORT) 11
2.6. 狀態變更上報 (STATUS CHANGE REPORT) 12
2.7. 連線存活檢測 (ALIVE CHECK) 13
2.8. 時間校正流程 (TIME CALIBRATION) 15
2.9. 設備狀態查詢 (STATUS REQUEST) 16
2.10. 遠端停機指令 (REMOTE STOP COMMAND) 17
3. 資料欄位與內容定義 (DATA DEFINITION) 18
3.1. 特殊事件上報 (EVENT REPORT) 18
3.2. 工單進站 (TRACK IN) 18
3.3. 工單出站 (TRACK OUT) 19
3.4. 警報上報 (ALARM REPORT) 20
3.5. 製程資料上報 (PROCESS DATA REPORT) 21
3.6. 狀態變更上報 (STATUS CHANGE REPORT) 22
3.7. 連線存活檢測(ALIVE CHECK) 22
3.8. 時間校正(TIME CALIBRATION) 23
3.9. 設備狀態查詢(STATUS REQUEST) 23
3.10. 遠端停機指令(REMOTE STOP COMMAND) 24
4. 設備介面功能規範 (EQUIPMENT UI REQUIREMENTS) 24
4.1. 通訊狀態顯示 (CONNECTION STATUS INDICATOR) 25
4.2. EAP 連線控制開關 (ONLINE/OFFLINE SWITCH) 25
4.3. 人員登入區 (USER LOGIN AREA) 25
4.4. 工單作業區 (WORK ORDER OPERATION AREA) 25

1. 通訊基礎設定 (Protocol Basics)

1.1. MQTT 連線資訊

Protocol Version: MQTT 3.1.1 或 5.0

Encoding: UTF-8

QoS Level: 建議設定為 1 (At least once)

Payload Format: JSON

1.2. Topic 定義

(1) 通訊採用 上行 (Report) 與 下行 (Command) 分流設計。

(2) 請將 {Factory}, {Floor}, {Area}, {EqID} 替換為實際設定值 (例如: TN2/Floor2/Yellow/PL0084)。

(3) 設備必須訂閱{Factory}/{Floor}/{Area}/{EqID}/Command 接收 EAP 的回覆與指令

(4)

{Factory} : TN2

{Floor} : 一樓 : Floor1、二樓 : Floor2

{Area} : Yellow / White

{EqID} : 機台編號

範例 : 若 2 樓黃光區的機台編號為 PL001 則發送的 Topic 則為 TN2/Floor2/Yellow/PL001/Report

方向	Topic	說明
EQ Publish (上行)	`{Factory}/{Floor}/{Area}/{EqID}/Report`	**設備發送**的所有請求 (Req)、上報 (Report) 及對 BC 指令的回覆 (Reply)。
EQ Subscribe (下行)	`{Factory}/{Floor}/{Area}/{EqID}/Command`	**設備訂閱**以接收 BC 的回覆 (Reply) 及遠端指令 (RemoteCMD)。

1.3. 逾時與例外處理 (Timeout & Exception Handling)

為確保機台介面不會因網路中斷或系統無回應而造成操作鎖死 (Deadlock)，設備端必須實作統一的逾時機制。

- **T1 Timeout 時間: 30 秒 (Default)**。可設為參數化設定 (Configurable)。
- **適用範圍**: 所有需要等待 EAP 回覆 (Reply) 的流程。
- **逾時行為 (Timeout Behavior)**:
    1. 若發出 Request 後 **T1 秒內** 未收到對應的 Reply。

2. EQ 程式應判定該次交易為 **通訊失敗 (Communication Fail)**。
3. **若有介面鎖定則解除介面鎖定** (如工單進站)。
4. 跳出警示視窗 (Alarm/Message): "System No Response (Timeout)"。
5. 允許人員進行重試 (Retry) 或改為離線模式 (若支援)

1.4. 斷線重連機制(Auto-Reconnect)

(1) EQ 應具備 MQTT 斷線自動重連 (Auto-reconnect) 機制。

(2) 斷線期間產生的資料 (如 ProcessData, Alarm) 建議暫存 (Buffer)，待連線恢復後依序補傳。

1.5. 資料型別定義(Data Format Defind)

(3) Json 內容欄位須遵循以下格式與型別定義。

欄位 Key	資料型別	必填	範例	資料長度	說明
CMD	String	M	"TrackOutReq"	變動	固定指令
DATE	String	M	"20251217163000"	14	固定 14 碼格式 yyyyMMddHHmmss
Machine	String	M	"EQ01"	變動	機台編號
CassetteID	String	M	"C123456789"	變動	載具 ID
WorkOrder	String	M	"A123456789"	變動	工單號碼
UserID	String	M	"A123456789"	變動	人員工號
MaterialID	String	M	"MAT_001"	變動	物料條碼
RecipeID	String	M	"RECIPE_A"	變動	RecipeID
Qty	String	M	"10"	變動	Cassette 實際存在 Panel 數
Result	String	M	"PASS"	變動	結果(PASS / FAIL)
NGCode	String	N	"ERR-01"	變動	異常代碼 (Result=FAIL 時必填)
RtnMsg	String	N	"OK"	變動	錯誤訊息
AlarmStatus	String	M	"S"	1	
AlarmCode	String	M	"0001"	4	1~F
AlarmMsg	String	M	"氣壓異常"	變動	異常訊息
AlarmType	String	M	"W"	1	A / W A:Alarm / W:Warning
Enable	String	M	"True"	變動	True / False

1.6. 燈號定義(Status Light Defind)

代碼	燈號	狀態	狀態說明
0	綠	自動運行	正常產出下的稼動
1	紅	報警	設備故障警報
2	黃	暫停	設備無異常，手動暫停中

3	黃	待機	1. 設備無異常，未進入自動運行 2. 設備無異常，By Pass 功能啟動中
4	黃	待料	設備處於自動運行狀態，無異常；前站未有產品流出，導致當站缺料等待
5	黃	滿料	設備處於自動運行狀態，無異常；後站未允許設備出料，導致當站堆料無 法正常產出。
6	綠	低位預警	設備正常產出，供料模組提示即將缺料。
7	黃	換線	設備換線中，包含配方程式及機構作業的更換（自動換線模式為接收到 MES 換 線指令至換線結束；手動換線模式以設備機種切換時間點為始至換線結束）
8	黃	缺料	設備處於自動運行狀態，無異常；供料模組缺料，導致無法正常產出。
9	黃	待啟動	設備進入正常生產狀態後，因異常狀況停止運行（故障、暫停、急停等狀況）， 異常排除後尚未恢復正常生產狀態。
10	紅	安全停機	設備處於自動運行狀態，安全門、安全光柵、急停按鈕等安全檢測裝置被觸發，導致設備無法正常產出。

2. 標準通訊流程 (Sequence Diagrams)

本章節描述 EQ 與 EAP 之間的交握時序。EAP 內部的帳務處理與邏輯判斷不在此顯示，EQ 僅需依據收到的指令進行動作。

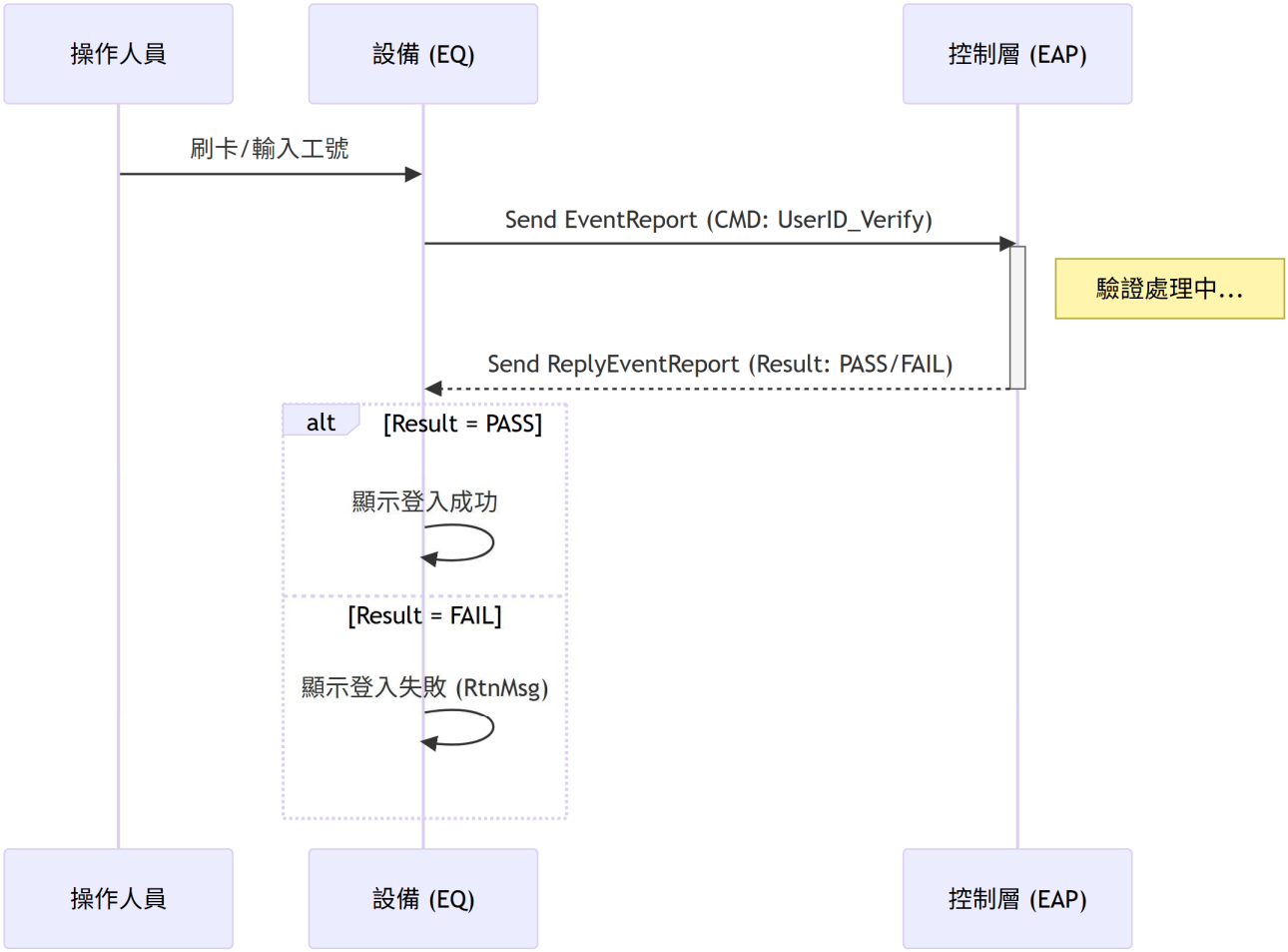
2.1. 人員登入驗證 (User Verification)

2.1.1. 目的：

權限控管 (Access Control)。當人員嘗試操作機台時，透過此流程向系統確認該人員是否具備上崗資格。

2.1.2. 時機：

人員在機台介面刷卡或輸入工號時。



2.2. 工單進站流程 (Track In)

2.2.1. 目的:

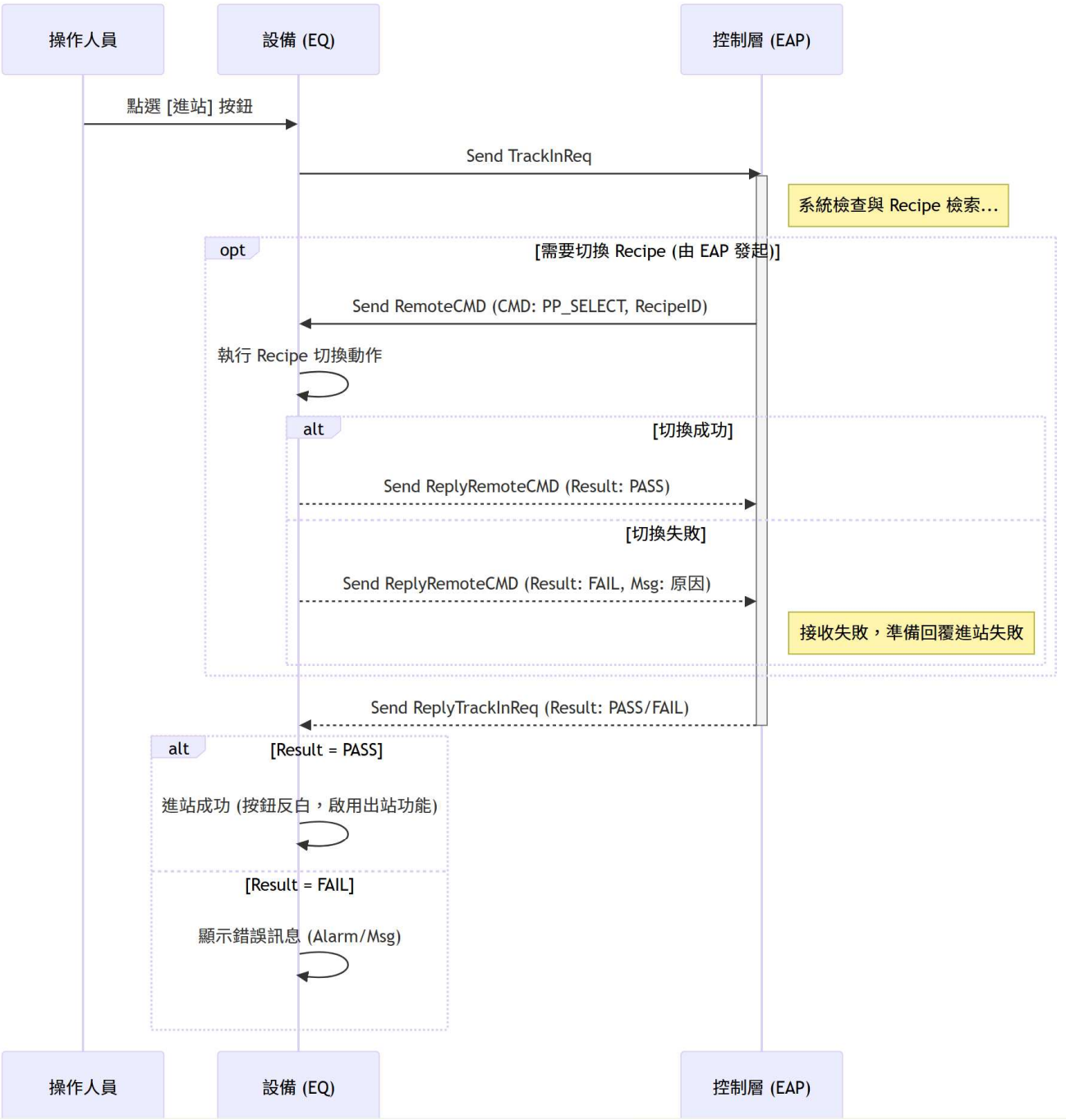
生產許可與 RecipeID 下載 (Production Authorization & RecipeID Download)。向系統申請開始生產，並確保機台切換至正確的生產 RecipeID。

2.2.2. 時機:

人員確認物料與載具就緒，按下「進站」按鈕時。

2.2.3. 限制:

開始後介面需鎖定直到 EAP 回覆或逾時。



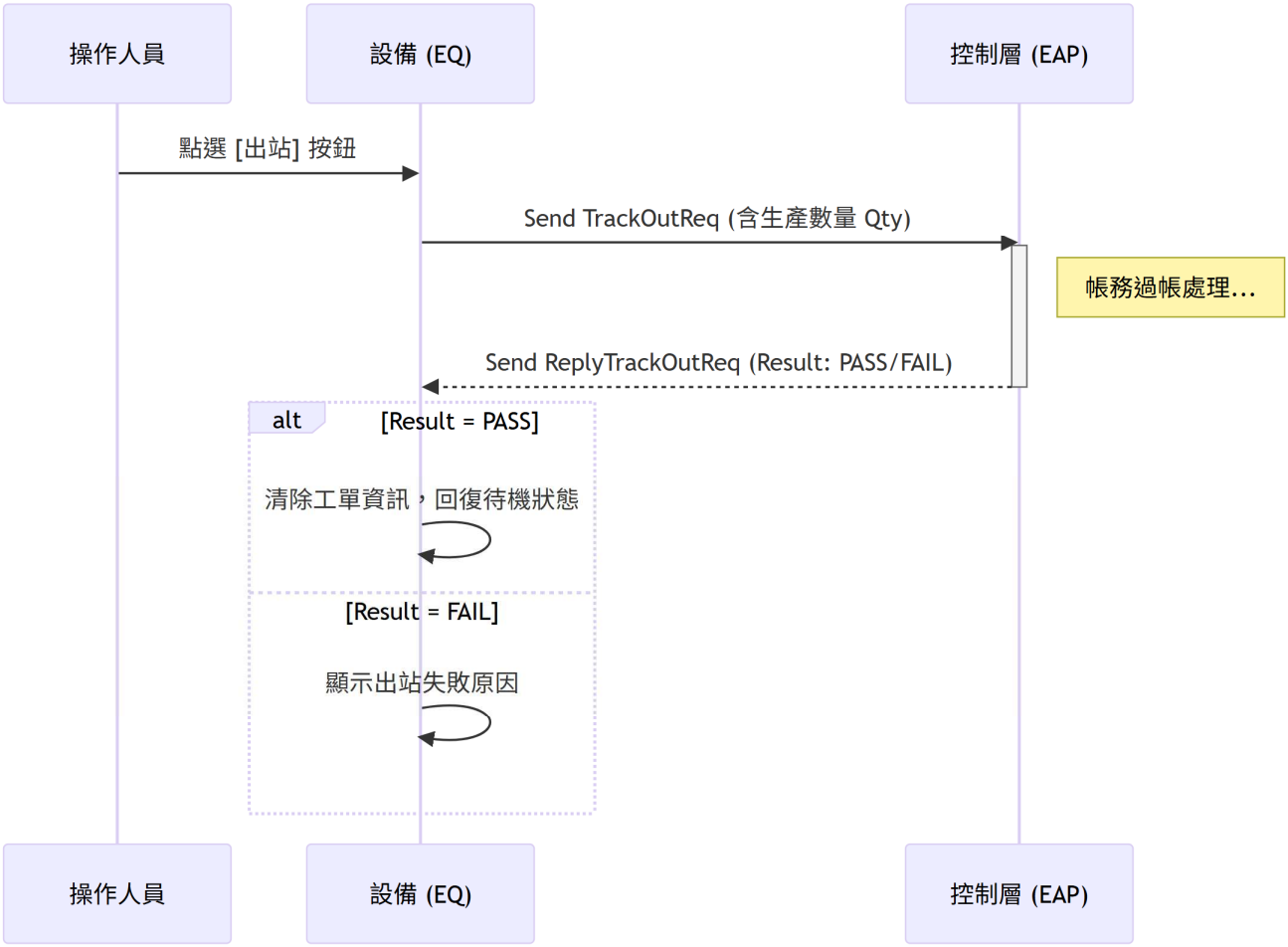
2.3. 工單出站流程 (Track Out)

2.3.1. 目的:

帳務過帳 (WIP Move)。回報該批次生產結果與數量，讓系統進行過帳，解除該工單在機台上的鎖定。

2.3.2. 時機:

該批次生產結束，人員按下「出站」按鈕時



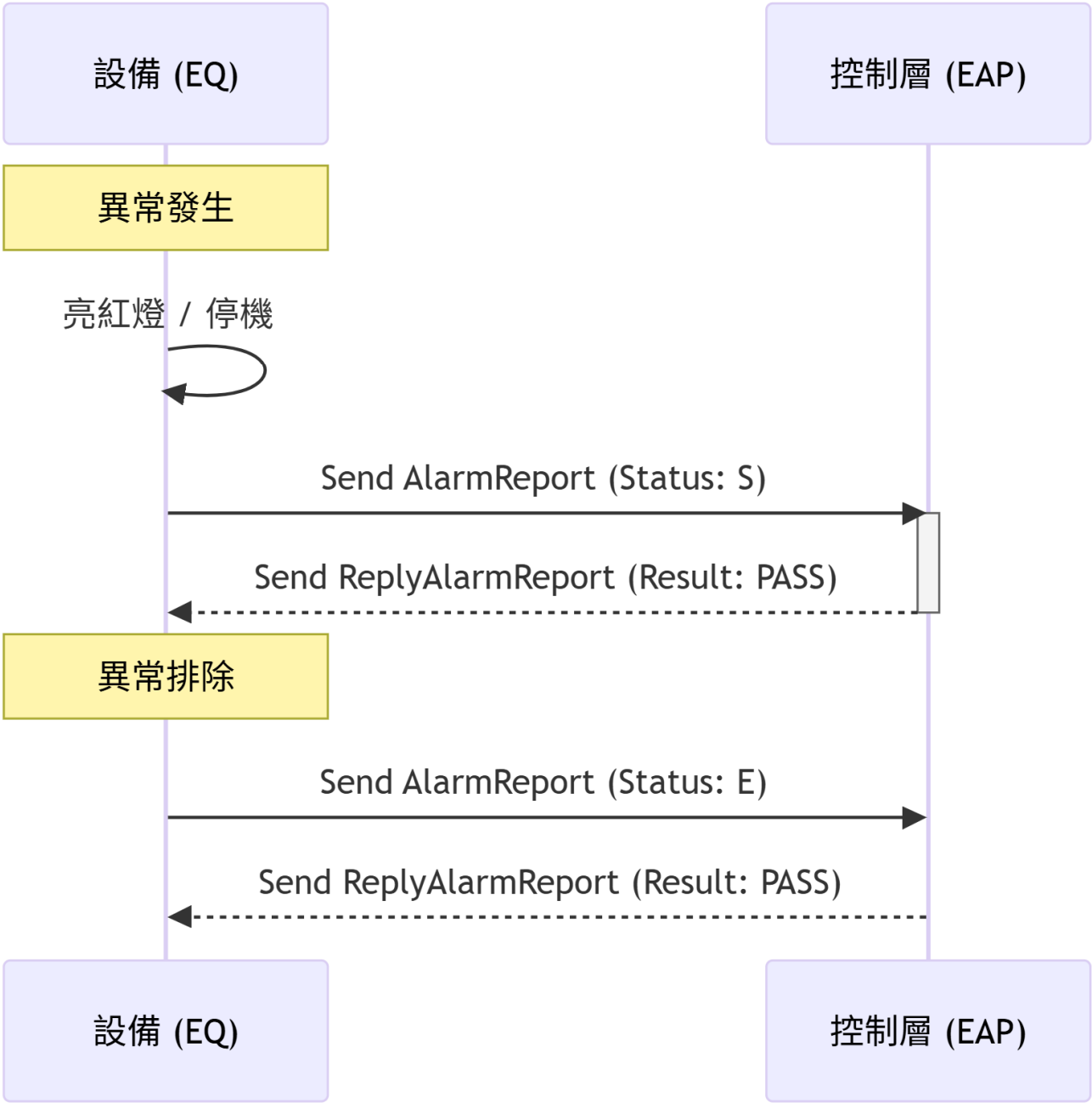
2.4. 警報上報流程 (Alarm Report)

2.4.1. 目的:

異常監控 (Status Monitoring)。即時通報機台異常代碼與訊息，供 MES 紀錄監控

2.4.2. 時機:

機台偵測到異常（亮紅燈/停機）的第一時間，以及異常排除（復歸）時



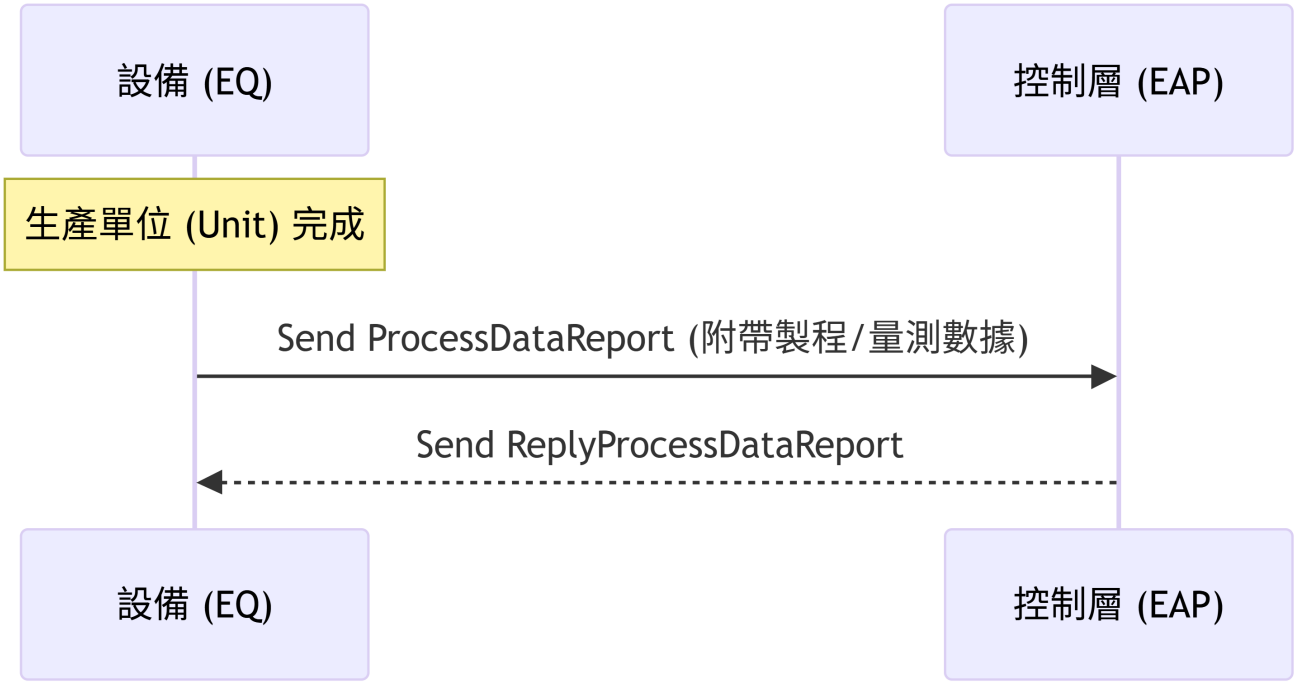
2.5. 製程資料上報 (Process Data Report)

2.5.1. 目的:

資料收集 (EDC)。收集生產過程中的品質參數。

2.5.2. 時機:

每完成一個最小生產單位 (Unit) 時。



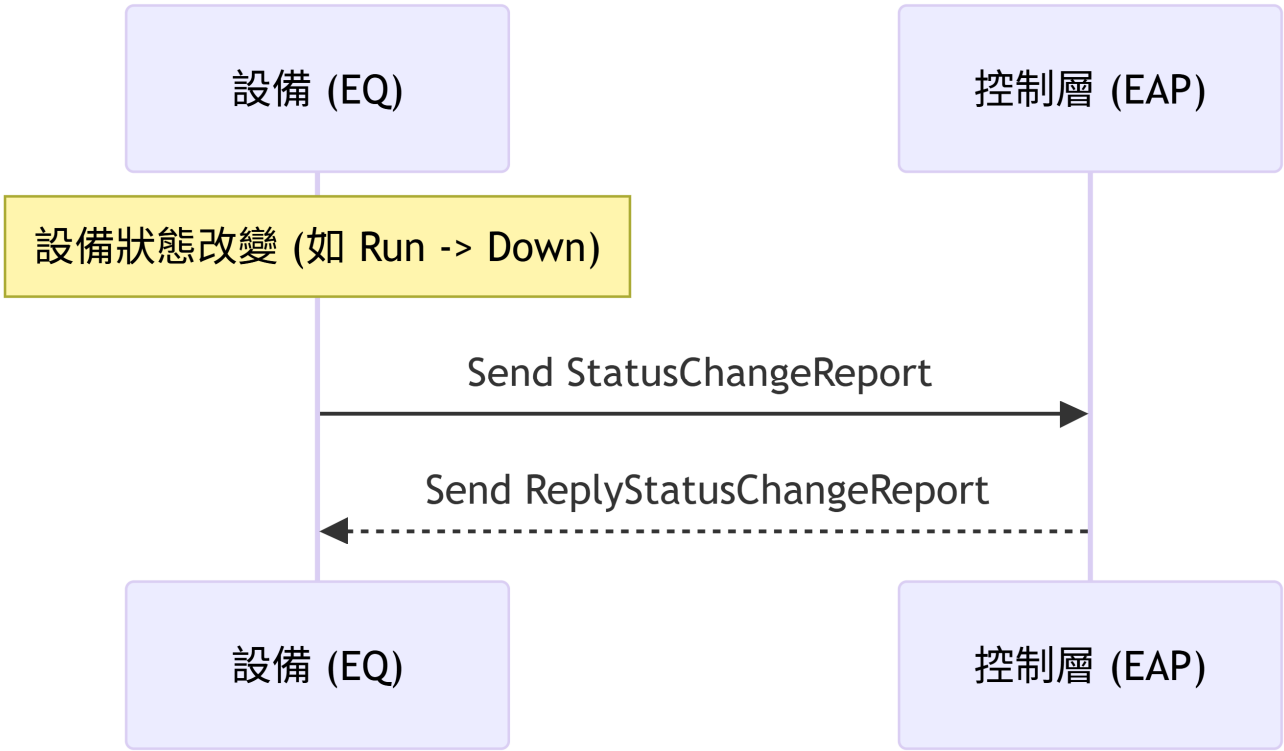
2.6. 狀態變更上報 (Status Change Report)

2.6.1. 目的:

稼動率分析 (OEE)。記錄機台運轉狀態的改變。

2.6.2. 時機:

機台燈號/狀態改變時



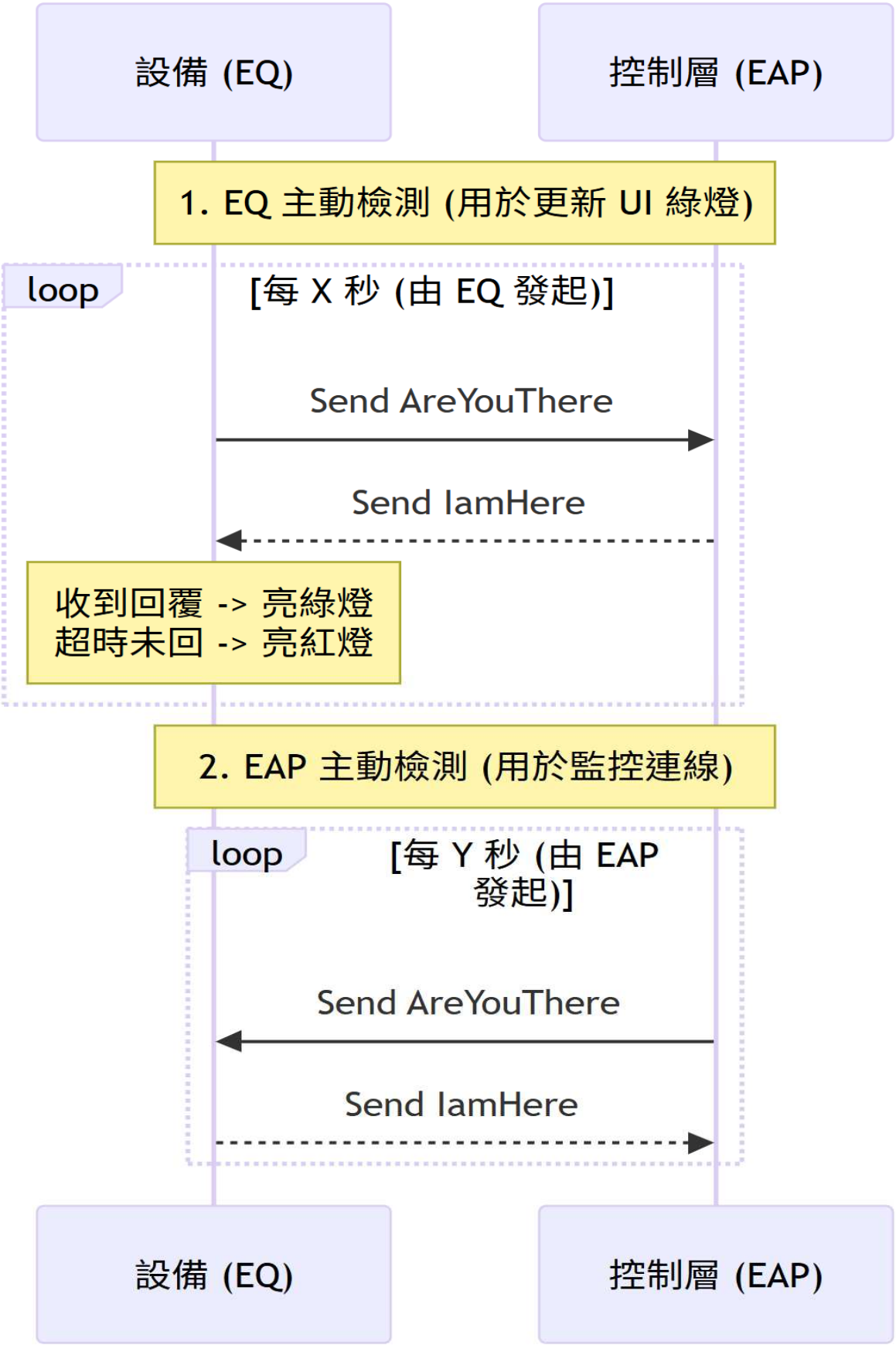
2.7. 連線存活檢測 (Alive Check)

2.7.1. 目的:

連線狀態視覺化 (Connection Visualization)。確保通訊鏈路暢通，並讓現場人員能透過機台螢幕確認是否與系統連線中。

2.7.2. 時機:

背景執行，每 30 秒一次。


設備 (EQ)
控制層 (EAP)
1. EQ 主動檢測 (用於更新 UI 綠燈)
loop
[每 X 秒 (由 EQ 發起)]
Send AreYouThere
Send IamHere
收到回覆 -> 亮綠燈
超時未回 -> 亮紅燈
2. EAP 主動檢測 (用於監控連線)
loop
[每 Y 秒 (由 EAP 發起)]
Send AreYouThere
Send IamHere
設備 (EQ)
控制層 (EAP)

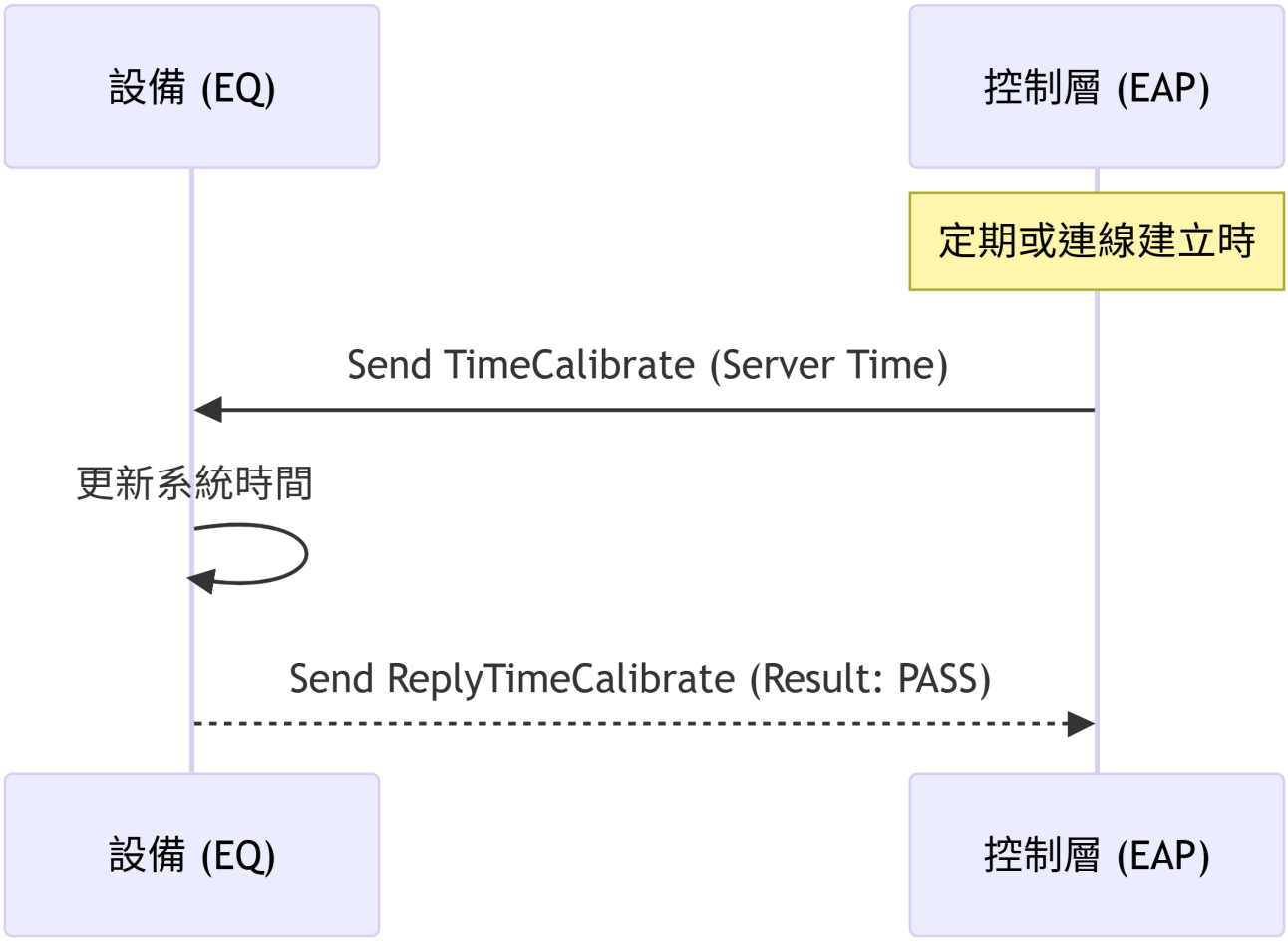
2.8. 時間校正流程 (Time Calibration)

2.8.1. 目的:

系統時間同步 (Time Synchronization)。確保機台系統時間與 MES/EAP 伺服器時間一致，以保證所有 Log、Alarm 與 Process Data 的時間戳記 (Timestamp) 正確無誤。

2.8.2. 時機:

機台剛連線 (Connected) 時，EAP 主動發送一次，固定週期 (例如每天 07:00) 由 EAP 自動發起。



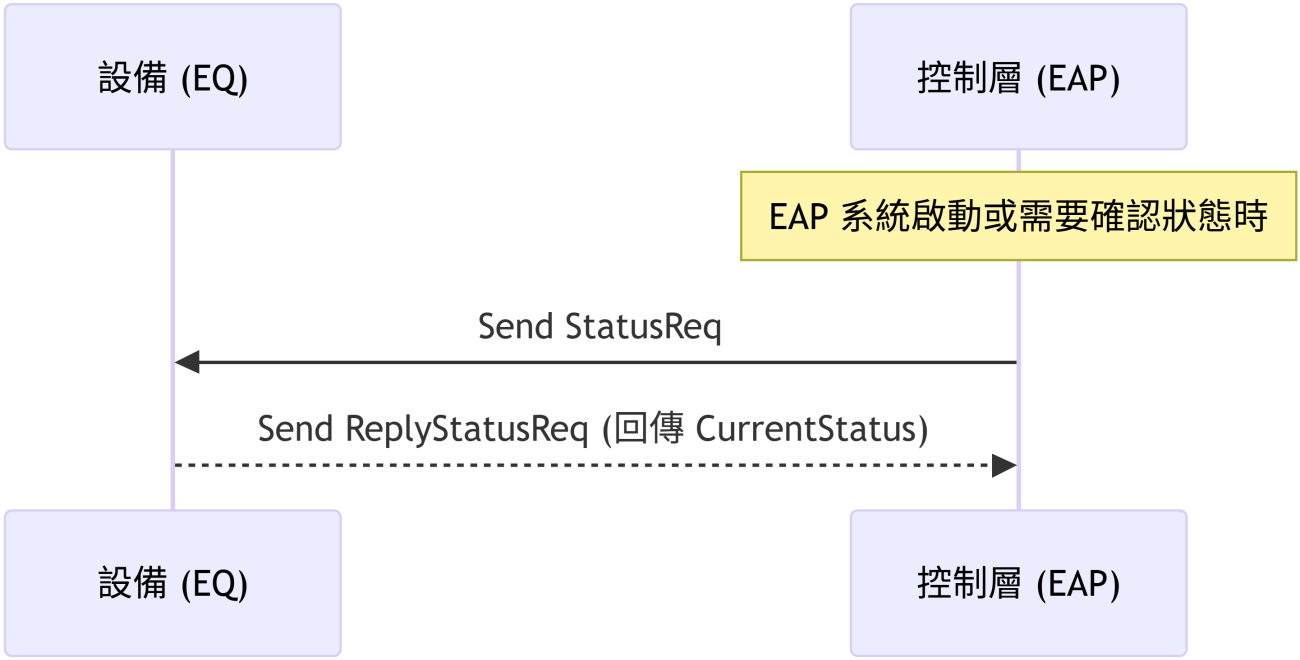
2.9. 設備狀態查詢 (Status Request)

2.9.1. 目的:

狀態同步 (Status Synchronization)。由 EAP 主動詢問機台當前的運作狀態與警報狀態，通常用於 EAP 系統重啟後初始化，或通訊恢復後的狀態確認。

2.9.2. 時機:

連線重新建立後，由 EAP 主動詢問。



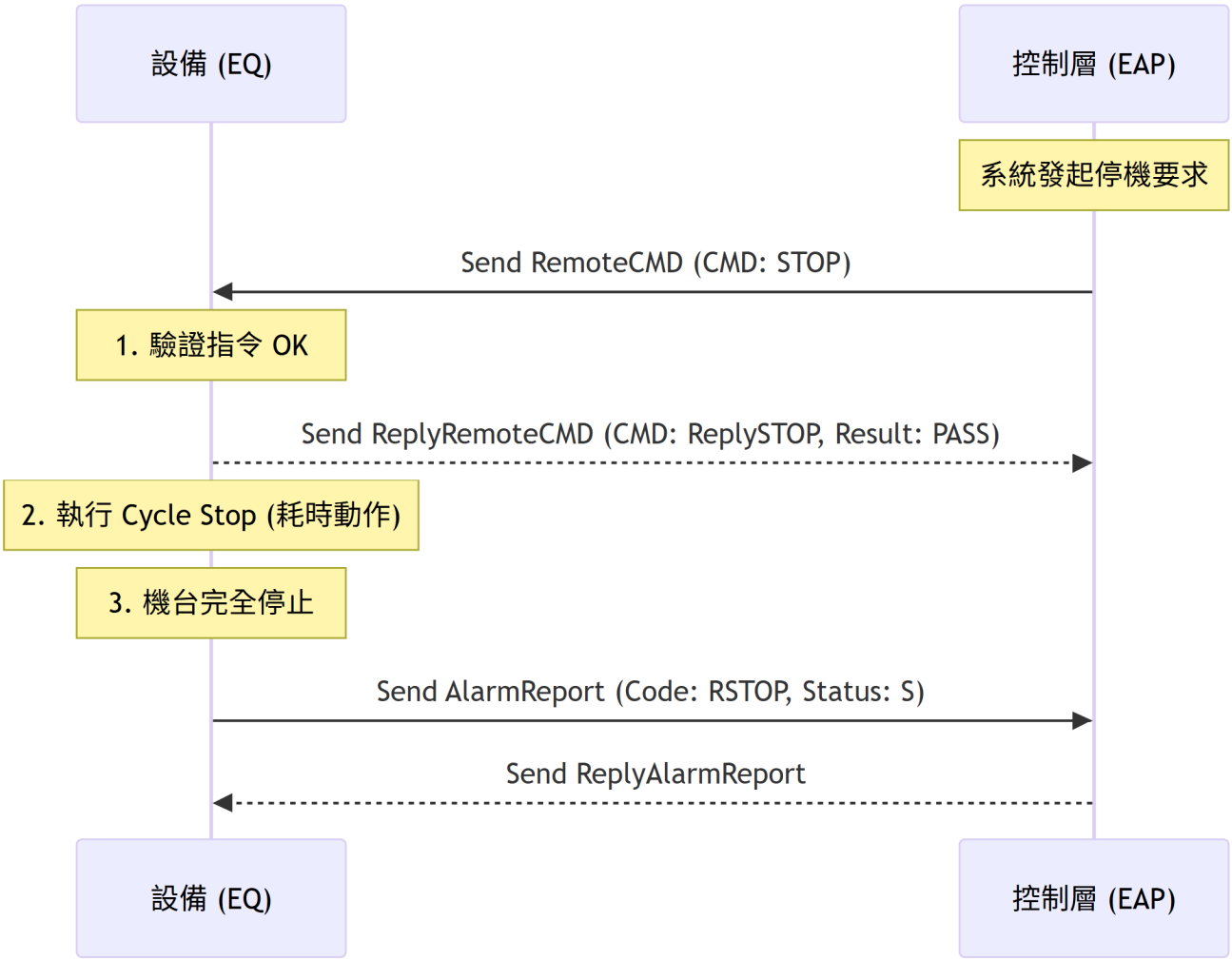
2.10. 遠端停機指令 (Remote Stop Command)

2.10.1. 目的:

發生品質異常等具有風險狀態時 EAP 下令 EQ 停機

2.10.2. 時機:

MES 發送停機指令給 EAP，由 EAP 轉發給 EQ



3. 資料欄位與內容定義 (Data Definition)

3.1. 特殊事件上報 (Event Report)

3.1.1. 人員登入驗證

EQ => EAP

```
{
  "CMD":"UserID_Verify",        //固定 CMD
  "DATE":"yyyyMMddHHmmss",            //時間
  "Machine":"Test",             //機台編號
  "Data":"TESTT"                  //人員工號
}
```

EQ <= EAP

```
{
  "CMD":"ReplyUserID_Verify",       //固定 CMD
  "DATE":"yyyyMMddHHmmss",            //時間
  "Machine":"Test",             //機台編號
  "Data":"TESTT",                 //人員工號
  "RtnResult": "PASS" ,               //結果
  "RtnMsg": ""                          //訊息
}
```

3.2. 工單進站 (Track In)

3.2.1. Recipe 切換(PP_SELECT)

EQ <= EAP

```
{
  "CMD": "PP_SELECT",
  "DATE": "20251230133001",
  "Machine": "EQ01",
  "RecipeID": "011121test"
}
```

EQ => EAP

```
{
  "CMD":"AlarmReport",                  //固定 CMD
  "DATE":"yyyyMMddHHmmss",            //時間
  "Machine":"test",                 //機台編號
  "RtnResult": "PASS" ,             //結果
  "RtnMsg": ""                          //訊息
```

}

3.2.2. 工單進站需求(Track In Request)

EQ => EAP

```
{
  "CMD": "TrackInReq",                    //固定 CMD
  "DATE": "20251217120000",               //時間
  "Machine": "EQ01",                      //固定
  "MaterialID": "LOT12345",               //物料條碼
  "CassetteID": "C123456789",             // 入料卡匣條碼
  "WorkOrder": "A123456789",              // 工單號碼
  "UserID": "A123456789",                 // 人員工號
  "ToolingID": "A123456789",              // 使用的治具 ID
  "PanelID": "A123456789",                // 當前的 PanelID
  "Qty": "10",                            // 卡匣 Panel 數量
}
```

EQ <= EAP

```
{
  "CMD": "ReplyTrackInReq",
  "DATE": "20251217120001",
  "Machine": "EQ01",                      // 固定
  "MaterialID": "LOT12345",               //物料條碼
  "CassetteID": "C123456789",             // 入料卡匣條碼
  "WorkOrder": "A123456789",              // 工單號碼
  "UserID": "A123456789",                 // 人員工號
  "ToolingID": "A123456789",              // 使用的治具 ID
  "PanelID": "A123456789",                // 當前的 PanelID
  "RtnResult": "PASS", // 或 FAIL
  "RtnMsg": ""                            //訊息
}
```

3.3. 工單出站 (Track Out)

3.3.1. 工單出站需求(Track Out Request)

EQ => EAP

```
{
  "CMD": "TrackOutReq",                   //固定 CMD
  "DATE": "20251217163000",               //時間
  "Machine": "EQ01",                      //固定
  "MaterialID": "LOT12345",               //物料條碼
```

```
  "CassetteID": "C123456789",        // 入料卡匣條碼
  "WorkOrder": "A123456789",         // 工單號碼
  "UserID": "A123456789",            // 人員工號
  "ToolingID": "A123456789",         // 使用的治具 ID
  "PanelID": "A123456789",           // 當前的 PanelID
  "Qty": "10",                       // 卡匣 Panel 數量
  "Result": "PASS",                  // 整批判定: PASS / FAIL
  "NGCode": "",                      // 若 Result 為 FAIL，填入錯誤代碼
}
```

EQ <= EAP

```
{
  "CMD": "ReplyTrackOutReq",         //固定 CMD
  "DATE": "20251217163001",          //時間
  "Machine": "EQ01",                 //固定
  "CassetteID": "C123456789",        // 出料卡匣條碼
  "MaterialID": "LOT12345",          //物料條碼
  "CassetteID": "C123456789",        // 入料卡匣條碼
  "WorkOrder": "A123456789",         // 工單號碼
  "UserID": "A123456789",            // 人員工號
  "ToolingID": "A123456789",         // 使用的治具 ID
  "PanelID": "A123456789",           // 當前的 PanelID
  "RtnResult": "PASS",               // PASS: 帳務成功，允許 Unload
  "RtnMsg": "",                      //訊息
}
```

3.4. 警報上報 (Alarm Report)

3.4.1. 警報上報需求(Alarm Report Request)

EQ => EAP

```
{
  "CMD":"AlarmReport",               //固定 CMD
  "DATE":"yyyyMMddHHmmss",           //時間
  "Machine":"Test",                  //機台編號
  "AlarmStatus":"Start",             //固定 Start or End
  "AlarmCode":"0001"                 //Alarm Code
  "AlarmMsg":"異常",                 //Alarm Msg
  "AlarmType":"W"                    //Alarm or Warning
}
```

EQ <= EAP

```
{
  "CMD":"AlarmReport",                    //固定 CMD
  "DATE":"yyyyMMddHHmmss",                //時間
  "Machine":"test",                       //機台編號
  "RtnResult": "PASS" ,                   //結果
  "RtnMsg": ""                            //訊息
}
```

3.5. 製程資料上報 (Process Data Report)

3.5.1. 製程資料上報需求(Process Data Report Request)

EQ => EAP

```
{
  "CMD": "ProcessDataReport",
  "DATE":"yyyyMMddHHmmss",                //時間
  "Machine": "Test",                      //機台編號
  "UserID": "A123456789",                 // 人員工號
  "MaterialID": "A123456789",             // 物料條碼
  "CassetteID": "C123456789",             // 出料卡匣條碼
  "WorkOrder": "A123456789",              // 工單號碼
  "RecipeID": "RECIPE_X_V1",              // 使用的配方
  "Result": "PASS",                       // 判定結果: PASS / FAIL / NG
  "ProcessTime": "120.5",                 // 加工總時間 (秒)
  "ProcessData": [                        // 重點製程參數列表
    {
      "Parameter": "PeakTemp_Zone1",
      "Value": "255.4"
    },
    {
      "Parameter": "AvgPressure",
      "Value": "101.3"
    },
    {
      "Parameter": "Torque_Max",
      "Value": "15.2"
    }
  ]
}
```

EQ <= EAP

```
{
  "CMD": "ReplyProcessDataReport",          //固定 CMD
  "DATE":"yyyyMMddHHmmss",          //時間
  "Machine": "Test",          //機台編號
  "RtnResult": "PASS",   // 結果
  "RtnMsg": ""          //訊息
}
```

3.6. 狀態變更上報 (Status Change Report)

3.6.1. 狀態變更上報需求(Status Change Report Request)

EQ => EAP

```
{
  "CMD": "StatusChangeReport",          //固定 CMD
  "DATE": "20251217120000",          //時間
  "Machine": "EQ01",          //固定機台編號
  "OldStatus": "0",          //原本機台燈號 (參閱 1.4 燈號定義)
  "NewStatus": "1",          //變動後機台燈號 (參閱 1.4 燈號定義)
}
```

EQ <= EAP

```
{
  "CMD": "ReplyStatusChangeReport",          //固定 CMD
  "DATE": "20251217120001",          //時間
  "Machine": "EQ01",          //固定機台編號
  "RtnResult": "PASS",          //結果
  "RtnMsg": ""          //訊息
}
```

3.7. 連線存活檢測(Alive Check)

3.7.1. 連線存活檢測需求(Alive Check Request)

EQ Request

EQ => EAP

```
{
  "CMD": "AreYouThere",          //固定 CMD
  "DATE": "20251217120000",          //時間
  "Machine": "EQ01"          //固定
}
```

EQ <= EAP

```
{
```

```
  "CMD": "IamHere",              //固定 CMD
  "DATE": "20251217120001",              //時間
  "Machine": "EQ01",              //固定
  "RtnResult": "PASS"              //結果
}
```

EAP Request

EQ <= EAP

```
{
  "CMD": "AreYouThere",              //固定 CMD
  "DATE": "20251217120000",              //時間
  "Machine": "EAP001"              //固定
}
```

EQ => EAP

```
{
  "CMD": "IamHere",              //固定 CMD
  "DATE": "20251217120001",              //時間
  "Machine": "EQ01",              //固定
  "RtnResult": "PASS"              //結果
}
```

3.8. 時間校正(Time Calibration)

3.8.1. 時間校正需求(Time Calibration Request)

EQ <= EAP

```
{
  "CMD": "TimeCalibrate",              //固定 CMD
  "DATE": "20251217120000",              // 這是 EAP 的標準時間
}
```

EQ => EAP

```
{
  "CMD": "ReplyTimeCalibrate",              //固定 CMD
  "DATE": "20251217120000",              //校正的時間
  "Machine": "EQ01",              //固定
  "RtnResult": "PASS",              //結果
  "RtnMsg": ""              //訊息
}
```

3.9. 設備狀態查詢(Status Request)

3.9.1. 設備狀態查詢需求(Status Request)

EQ <= EAP

```
{
  "CMD": "StatusReq",                    //固定 CMD
  "DATE": "20251217120000",              //時間
  "Machine": "EQ01"                      //詢問機台編號
}
```

EQ => EAP

```
{
  "CMD": "ReplyStatusReq",               //固定 CMD
  "DATE": "20251217120001",              //時間
  "Machine": "EQ01",                     //固定機台編號
  "CurrentStatus": "1",                  //目前機台燈號 (參閱 1.4 燈號定義)
  "AlarmCode": "0",                      // 0 is normal
  "RtnResult": "PASS",                   //結果
  "RtnMsg": ""                           //訊息
}
```

3.10. 遠端停機指令(Remote Stop Command)

3.10.1. 遠端停機指令需求(Remote Stop Command Request)

EQ <= EAP

```
{
  "CMD":"STOP",                          //固定 CMD (pp-select , START , STOP)
  "DATE":"yyyyMMddHHssmm",               //時間
  "Machine":"test",                      //機台編號
}
```

EQ => EAP

```
{
  "CMD":"ReplySTOP",                     //固定 CMD
  "DATE":"yyyyMMddHHmmss",               //時間
  "Machine":"test",                      //機台編號
  "RtnResult": "PASS" ,                  //結果
  "RtnMsg": ""                           //訊息
}
```

4. 設備介面功能規範 (Equipment UI Requirements)

為確保現場作業效率與異常排除之便利性，設備須於操作介面 (HMI/GUI) 實作以下功能與顯示區塊。

4.1. 通訊狀態顯示 (Connection Status Indicator)

(1) **功能描述**：於主畫面顯著位置 設置 EAP 連線狀態燈號。

(2) **邏輯要求**：

- 需連動 **2.7 連線存活檢測 (Alive Check)** 結果。
- **綠燈 (Green)**：通訊正常 (收到 EAP 之 `IamHere` 回覆)。
- **紅燈 (Red)**：通訊中斷 (Timeout)。

4.2. EAP 連線控制開關 (Online/Offline Switch)

- **功能描述**：提供一按鈕或開關，允許人員手動切換機台的通訊模式。
- **邏輯要求**：

(1) **Online (連線)**：機台主動嘗試與 EAP 連線，並執行所有自動化流程 (進站、驗證、上報)。

(2) **Offline (離線)**：機台**停止發送**任何 MQTT 訊息給 EAP。

- *重要*：當 EAP 系統維護或網路故障時，切換至 Offline 模式應允許機台改為「單機作業」，**不可鎖死機台動作** (如 UserID 驗證失敗應允許 Bypass 或輸入特權密碼)。

4.3. 人員登入區 (User Login Area)

(1) **功能描述**：用於執行 **2.1 人員登入驗證**。

(2) **輸入方式**：

1. **手動輸入**：提供虛擬鍵盤或實體鍵盤輸入。
2. **掃描輸入**：必須支援 **二維條碼 (QR Code / DataMatrix)** 及一維條碼掃描槍 (Scanner)，游標需自動停駐於輸入框，掃描後自動觸發驗證。

(3) **顯示要求**：登入成功後，需於主畫面常駐顯示 **「目前登入者工號」**。

4.4. 工單作業區 (Work Order Operation Area)

(1) **功能描述**：用於執行 **2.2 工單進站** 與 **2.3 工單出站**。

(2) **輸入欄位**：

1. 工單號 (Work Order)

2. 操作人員 (User ID) - *若已登入則自動帶入*
3. 載具號 (Cassette ID / RFID)

(3) **輸入方式**：所有欄位皆須支援 **手動輸入** 與 **掃描輸入 (Barcode/QR)**。

(4) **防呆機制**：按下「進站」後，介面應鎖定 (Mask/Disable)，顯示「系統處理中...」，直到收到 EAP 回覆 PASS 或 FAIL 或逾時才可解鎖。